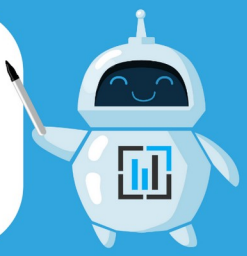
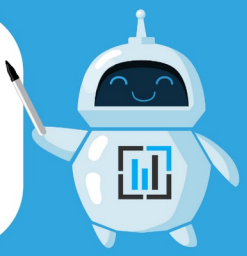
PROPUESTA



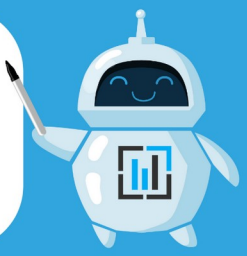
# Propuesta de implantación de Business Central · Palinox (versión 4)



# Índice


Resumen ejecutivo ..... 4
Uso de IA en el proyecto ..... 4
Qué aprueba Palinox hoy y qué decide después ..... 5
Lo que hemos entendido de Palinox ..... 5
Alcance funcional por área ..... 6
Qué incluye la Fase 2 y qué queda fuera, área por área ..... 7
Proyecto 3 · Lo que queda fuera de las Fases 1 y 2 ..... 8
Enfoque y fases ..... 8
Entregables del proyecto ..... 9
Valoración en horas ..... 9
Fase 1 · Arranque, análisis y DRF definitivo ..... 9
Fase 2 · Implantación, carga de datos y soporte al arranque ..... 10
Horas por rol (suma de las Fases 1 y 2) ..... 10
Presupuesto a tarifa 2026 (suma de las Fases 1 y 2) ..... 11
Horas por paquete y rol ..... 12
Qué gana Palinox con la Fase 1 ..... 13
Condiciones económicas y plan de pago ..... 14
Fase 1 · Pago en dos plazos ..... 14
Fase 2 · Prepago, importe restante y pago final ..... 14
Opción A · Fee mensual según la dedicación ..... 14
Opción B · Por hitos ..... 15
Flujo de caja de los honorarios, por trimestre ..... 15
Proyecto 3 · Oferta aparte ..... 15
Condiciones comunes ..... 15
Garantías para Palinox ..... 16
Coste estimado, sin IVA ..... 16
Inversión recurrente a tres años, tras el Go-Live ..... 16
Soporte al arranque ..... 17
Soporte al arranque · 125 horas ..... 17
Desviaciones ..... 18
Si el plan se retrasa ..... 18
Calendario ..... 19

Hitos....21
Periodos de menor disponibilidad (supuesto)....21
Condiciones para proteger el 3 de enero de 2028....21
Dedicación estimada de cada persona de Palinox....21
Horas por persona y mes....22
Dedicación del equipo completo....23
Supuestos, responsabilidades y exclusiones....23
Alcance base de la valoración....23
Responsabilidades de Palinox....24
Exclusiones....24
Sensibilidad: cómo cambian las horas según las decisiones....24
Riesgos principales....25
Próximos pasos....25
Anexo A (opcional) · Más detalle de lo entendido....25
Ventas y proyectos (B3, B6)....25
Compras (B4)....26
Almacén y subcontratación (B5)....26
Ingeniería y artículos (B7)....26
Planificación y capacidad (B8)....26
Tesorería y confirming (B2)....26
Finanzas y cierre (B1)....27
Posventa (Proyecto 3)....27
Reporting y Power BI (B10)....27
Sistemas, documentos y datos (A10, B11, B12)....27
Anexo B (opcional) · Requisitos y cómo se resuelve cada uno....27
Tipos de solución....27
Resumen por área y tipo....28
Listado de requisitos....28



## Resumen ejecutivo

Palinox va a sustituir su ERP actual (Ahora) por Microsoft Dynamics 365 Business Central y a conectarlo con Dynamics 365 Sales, con **arranque productivo el lunes 3 de enero de 2028**. Esta propuesta recoge, en horas de Mitra, el esfuerzo necesario para llegar a esa fecha partiendo de un **kick-off el lunes 4 de enero de 2027**, es decir, 52 semanas de proyecto, seguidas de seis semanas de soporte al arranque hasta el 11 de febrero de 2028.

El trabajo se contrata en **dos proyectos**. La **Fase 1** es un proyecto de análisis de **importe cerrado: 241 horas, 20.630 €** (sin IVA), del 4 de enero al 12 de marzo de 2027, que termina con el DRF definitivo. La **Fase 2** es el proyecto de implantación, hasta el arranque del 3 de enero de 2028 y el soporte al arranque hasta el 11 de febrero: **unas 1.540 horas, 128.475 €** como estimación, que Mitra convierte en **oferta definitiva el 15 de marzo de 2027**, con el DRF aprobado. Entre las dos fases suman **1.781 horas y 149.105 €** (sin IVA), dentro del presupuesto de referencia de unos 150.000 € que Palinox maneja para la implantación.

Lo que no cabe en ese presupuesto y puede esperar a después del arranque queda recogido, sin horas ni importe, como un **tercer proyecto (Proyecto 3)**: ampliaciones y evolutivos como el servicio posventa, la parte avanzada de la integración con Sales, producción y planificación avanzadas o ampliaciones de reporting. Se ofertará de forma específica al cerrar la Fase 2, a partir de febrero de 2028. La cifra de las Fases 1 y 2 se ha construido con la opción estándar de Business Central en cada decisión que hoy sigue abierta.

Para reservar el equipo, la Fase 1 se abona al 50 % al aprobarla y al 50 % con el DRF aprobado (10.315,00 € cada pago). La Fase 2 se abona con un prepago del 20 % (25.695,00 €) al aprobar la oferta definitiva, un 10 % (12.847,50 €) al terminar el soporte al arranque y el 70 % restante (89.932,50 €) con un fee mensual según la dedicación o por hitos, a elección de Palinox. El apartado de condiciones económicas lo detalla.

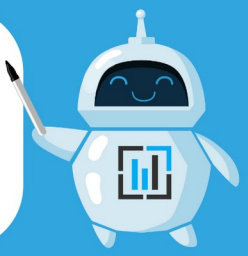
| Fase | Periodo | Horas de Mitra | Importe (sin IVA) |
|---|---|---|---|
| Fase 1 · Análisis y DRF definitivo (importe cerrado) | 4 ene – 12 mar 2027 (10 semanas) | 241 | 20.630 € |
| Fase 2 · Implantación y soporte al arranque (estimación; oferta definitiva el 15 mar 2027) | 15 mar 2027 – 11 feb 2028 (48 semanas) | 1.540 | 128.475 € |
| **Total Fases 1 + 2** | **4 ene 2027 – 11 feb 2028** | **1.781** | **149.105 €** |

El calendario se ha dimensionado con tres condiciones que Palinox debe poder cumplir: que el kick-off sea el 4 de enero de 2027, que el equipo de Palinox esté designado antes de esa fecha, y que las extracciones de datos de Ahora se pidan al proveedor en enero de 2027. La sección de calendario detalla estas y otras condiciones para proteger el 3 de enero de 2028.

## Uso de IA en el proyecto

Mitra utiliza inteligencia artificial, siempre con revisión de un consultor, en cuatro tareas: el borrador del DRF y de los análisis que se redactan después de cada sesión (actas, requisitos, matriz de gaps), el desarrollo AL y las integraciones, las guías de formación y la documentación, y los guiones de prueba y los informes de seguimiento. Las horas de esta propuesta ya incorporan ese enfoque.

Lo que no baja es lo que depende de las personas: las sesiones con Palinox, la validación de los key users, la conciliación de las cargas de datos, las pruebas de aceptación con los usuarios, la formación presencial y el



soporte reforzado del soporte al arranque. Si el uso de IA resulta menos eficaz de lo previsto, la desviación se trata con una solicitud de cambio, igual que cualquier otra variación de alcance.

## Qué aprueba Palinox hoy y qué decide después

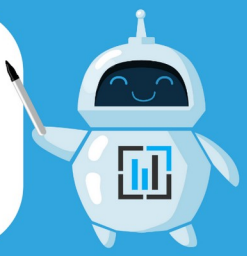
Palinox compromete solo la Fase 1 ahora. Cada paso siguiente se decide con la información del anterior.

| Cuándo | Qué se decide | Importe (sin IVA) |
|---|---|---|
| Ahora | **Fase 1.** Análisis de todas las áreas y DRF definitivo, de importe cerrado. Se aprueba antes del 4 de enero de 2027, con el 50 % inicial. | 20.630 € |
| 15 de marzo de 2027 | **Fase 2.** Con el DRF aprobado, Mitra presenta la oferta definitiva. Palinox decide entonces si continúa con Mitra, con el DRF como documento propio. | Estimada en 128.475 € |
| Al terminar la Fase 2 | **Proyecto 3.** Las ampliaciones que no caben en el presupuesto de referencia se ofertan aparte, con el alcance que Palinox quiera acometer entonces. | A decidir |

## Lo que hemos entendido de Palinox

Palinox diseña y fabrica túneles y líneas de congelación industrial. Fabrica sobre todo por ensamblado y subcontrata mucho en su entorno (calderería, láser, mecanizado y montaje eléctrico). Cada venta genera un proyecto: en 2026 gestionan unos 30, con tres o cuatro en paralelo. Estas son las necesidades que han aparecido en las sesiones de descubrimiento del 8 al 30 de octubre de 2026 y cómo las abordamos. Los anexos A y B, opcionales, amplían el detalle y listan los requisitos con la forma de resolver cada uno.

| Necesidad | Lo que hemos escuchado | Cómo lo abordamos |
|---|---|---|
| De la oferta al pedido y al proyecto | La oferta ganada en Dynamics Sales debería crear el pedido en el ERP con cabecera, líneas y componentes. Los cambios técnicos tras ganar la oferta se rehacen hoy a mano en dos sistemas. El anticipo condiciona el inicio. | Conector estándar Sales–Business Central: la oferta ganada crea el pedido con cabecera, líneas y componentes (B3). El circuito de cambios tras ganar la oferta, el prepago en la oferta y el retorno al CRM se analizan en la Fase 1 y quedan para el proyecto 3. |
| Coste real por máquina | Si se factura una máquina antes de recibir todos sus componentes, el coste queda incompleto (se citó un proyecto cerrado al que llegaron después piezas de 3.000–4.000 €). Hay máquinas fabricadas para stock y vendidas después en otro proyecto. | Modelo de proyecto, máquina y órdenes probado en un entorno de pruebas durante la Fase 1; regla de facturación con consumos pendientes acordada con Finanzas. |
| Compras para varios proyectos | 2.694 pedidos de compra, más de 10.000 líneas y unos 170 proveedores en 2026. Un pedido reúne líneas de varios proyectos sin perder la trazabilidad de cada una; las reservas se reasignan a diario. | Pedido consolidado por proveedor con reparto interno por proyecto y plazos por artículo y proveedor (B4). La evaluación de proveedores y los flujos de aprobación adicionales quedan para el proyecto 3. |
| Subcontratación y almacenes | Unos seis almacenes exteriores de subcontratistas sin control de stock; traspasos y devoluciones manuales; el excedente de piezas de láser genera diferencias de valoración. | Almacenes por subcontratista y control de traspasos y devoluciones (B5). Los traspasos sugeridos, la recepción de trabajos subcontratados y el tratamiento de excesos de pieza quedan para el proyecto 3. |
| Tesorería y confirming | Confirming financiado en cuatro bancos, con plazos de 90 a 120 días; disponibilidad y pagos futuros en hojas de cálculo; anticipos a proveedores sin trazabilidad; cobro anticipado como norma. | Prueba de concepto en la Fase 1 y construcción en B2: fechas diferenciadas, dos asientos, disponibilidad por banco, anticipos y previsión de tesorería básica. La previsión avanzada y la automatización de pagos y confirming quedan para el proyecto 3. |



| Necesidad | Lo que hemos escuchado | Cómo lo abordamos |
|---|---|---|
| Finanzas y cierre | Dos sociedades con planes de cuentas a armonizar, 100–120 facturas de compra al mes, SII manual, informes antes del octavo día, valoración de existencias y provisiones manuales. | Configuración financiera con dimensiones desde el pedido de compra, SII y fiscalidad, valoración y cierre (B1), incluidas las periodificaciones avanzadas, los activos fijos más allá del alta y la amortización y los informes adicionales de cierre. |
| Sistemas, datos y carga de datos | Ahora está en un servidor local sin API, con caídas y acceso remoto deficiente. El nuevo configurador de ofertas sobre Dynamics Sales sigue en pruebas. Los planos están en una carpeta del servidor. | Plan de extracción desde el inicio, dos cargas piloto, ensayo y carga final (B12); documentos en SharePoint (B11). |
| Posventa y reporting | No hay ticketing integrado; se quiere comparar Business Central con Field Service. Qlik cubre costes por proyecto; se quiere margen por proyecto y poder mantener los informes sin depender de un proveedor. | Comparativa por criterios en la Fase 1 entre el servicio de Business Central y Field Service; el servicio posventa completo queda para el proyecto 3. Modelo y cuadros de mando prioritarios en Power BI con traspaso al equipo (B10); los adicionales, en el proyecto 3. |

## Alcance funcional por área

Los paquetes describen el alcance completo de cada área, que se analiza en la Fase 1; la tabla posterior indica qué parte se construye en la Fase 2 y cuál queda para el proyecto 3. El alcance recoge los requisitos de las sesiones de descubrimiento y se concretará en el DRF definitivo al final de la Fase 1. Business Central se configura primero con el estándar y solo se desarrolla a medida lo que el estándar no cubra, sin tocar el núcleo del sistema.

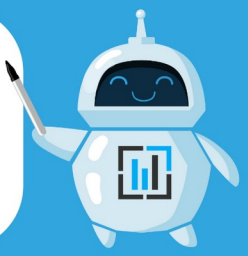
| Paquete | Qué incluye |
|---|---|
| B1 · Finanzas y contabilidad | Dos sociedades y plan de cuentas armonizado, dimensiones desde el pedido de compra, IVA, SII y preparación para VeriFactu, divisas (euro y dólar), valoración de existencias, cierre y periodificaciones, activos fijos, nóminas desde el fichero de la gestoría, aprobaciones y activación de I+D. |
| B2 · Tesorería, confirming y anticipos | Confirming por banco con fechas diferenciadas y dos asientos, control de disponibilidad de las cuatro entidades, anticipos a proveedores y a clientes con trazabilidad de pedido a factura, ficheros SEPA con errores identificables, conciliación bancaria, previsión de tesorería y gastos de tarjetas y Factorial. |
| B3 · Ventas e integración Sales–BC | Conector estándar de datos maestros y carga inicial, creación del pedido desde la oferta ganada con sus líneas, retorno de datos al CRM, cambios posteriores a la oferta ganada, compras antes del anticipo con autorización registrada, circuito de recambios, series, garantías y kits. |
| B4 · Compras y aprovisionamiento | Propuesta de compras desde las órdenes de trabajo, pedido consolidado con reparto por proyecto, plazos por artículo y proveedor, envío del pedido con planos, comentario interno, flujo de aprobación configurable, reparto de portes y aranceles, y evaluación de proveedores. |
| B5 · Almacén, logística y subcontratación | Almacenes y ubicaciones (incluidos los subcontratistas), traspasos y reservas que acompañan al material, recepción con tolerancias y excesos, receptor de cada entrega a taller, devoluciones, expediciones, packing list, etiquetas e inventario con diarios. |
| B6 · Proyectos, coste por máquina y producción | Estructura de proyecto, máquina, subconjuntos y órdenes para stock y recambios, previsto frente a real, trabajo en curso, margen, facturación con consumos pendientes, máquinas fabricadas para stock y pantallas de planta para imputar horas. |
| B7 · Ingeniería y artículos | Importador unificado de listas de materiales desde Excel (mecánica, eléctrica y frío) con normalización y validación de referencias, control de altas de artículos, revisiones de lista y codificación. |
| B8 · Planificación visual de proyectos y producción | Planificador gráfico de Mitra, que sustituye a Smartsheet: Gantt editable de órdenes de producción y proyectos (arrastrar para reprogramar), fechas confirmadas por proveedor, materiales críticos por familia, carga y disponibilidad agregadas. Se contrata como suscripción anual de 2.300 € (sin IVA), fuera de las horas del proyecto. |

| Paquete | Qué incluye |
|---|---|
| Servicio posventa (proyecto 3) | Ficha de equipo con número de serie e historial, tickets e intervenciones, contratos y garantías, partes y facturación del servicio sobre el módulo de servicio de Business Central. |
| B10 · Reporting y Power BI | Modelo de datos, margen por proyecto y por artículo, cuadros de mando por área, informes financieros, histórico de Qlik y traspaso de conocimiento al equipo de Palinox. |
| B11 · Documentación y SharePoint | Estructura documental, vínculo con proyecto, artículo y pedido, adjuntos al pedido de compra y carga de planos. |
| B12 · Carga de datos y saldos vivos | Arranca el 15 de marzo, junto con la construcción, y es un punto crítico del proyecto. Inventario de datos, mapeo, depuración, scripts y dos cargas piloto con conciliación (2 de julio y 1 de octubre); maestros, pedidos abiertos, saldos y partidas abiertas de clientes y proveedores. El histórico transaccional no se carga y se consulta en Ahora o en Power BI. |
| B13–B16 · Pruebas, formación, corte y soporte al arranque | Dos ciclos de aceptación, formación de key users y usuarios finales, plan de corte con ensayo general, carga final de datos y saldos vivos, decisión Go/No-Go y seis semanas de soporte reforzado. |

## Qué incluye la Fase 2 y qué queda fuera, área por área

La Fase 1 analiza todas las áreas, incluidas las que luego quedan fuera de la Fase 2. Lo que queda fuera se plantea como un tercer proyecto, que se ofertará aparte al terminar la Fase 2.

| Área | Incluido en la Fase 2 | Queda para el proyecto 3 |
|---|---|---|
| Ventas e integración Sales–BC (B3) | Conector estándar Sales–BC: la oferta ganada crea el pedido con cabecera, líneas y componentes. | Circuito de cambios tras ganar la oferta con versión contractual, prepago en la oferta, retorno ampliado al CRM y circuito de recambios. |
| Proyectos, coste por máquina y producción (B6) | Modelo de proyecto, máquina y órdenes; coste real por máquina; regla de facturación con consumos pendientes; imputación de horas en pantalla. | Capacidad, pantallas de planta y planificación más allá de la vista básica. |
| Compras (B4) | Pedido consolidado por proveedor con reparto por proyecto, plazos por artículo y proveedor. | Evaluación de proveedores, reparto avanzado de portes y aranceles y flujos de aprobación adicionales. |
| Almacén y subcontratación (B5) | Almacenes por subcontratista y control de traspasos y devoluciones. | Traspasos sugeridos, recepción de trabajos subcontratados, tratamiento de excesos y etiquetas e inventario ampliados. |
| Finanzas (B1) | Configuración de las dos sociedades, dimensiones desde el pedido de compra, SII y fiscalidad, valoración y cierre, periodificaciones avanzadas, activos fijos más allá del alta y la amortización e informes adicionales de cierre. | Nada: las finanzas quedan completas en la Fase 2. |
| Tesorería y confirming (B2) | Fechas de vencimiento y de cobro diferenciadas, disponibilidad por banco, anticipos y previsión de tesorería básica. | Previsión de tesorería avanzada con escenarios y automatización de propuestas de pago y de confirming. |
| Ingeniería y artículos (B7) | Importador único de listas de materiales y maestro de artículos. | Revisiones avanzadas de listas de materiales y codificación avanzada. |
| Reporting y Power BI (B10) | Informes prioritarios: margen y presupuesto frente a real por proyecto, con traspaso al equipo de Palinox. | Cuadros de mando y modelos adicionales, informes de margen ampliados y consultas avanzadas. |
| Documentación y datos (B11, B12, B15) | Documentos en SharePoint, extracción, dos cargas piloto y carga final de datos y saldos vivos. | Estructura documental ampliada y cargas de datos de las ampliaciones. |
| Posventa | Comparativa por criterios entre el servicio de Business Central y Field Service, en la Fase 1. | Todo el servicio posventa: ficha de equipo, tickets e intervenciones, contratos y garantías, partes y facturación del servicio. |



## Proyecto 3 · Lo que queda fuera de las Fases 1 y 2

Queda aquí por escrito, sin horas ni importe, y se ofertará de forma específica al terminar la Fase 2, con el alcance que Palinox quiera acometer entonces. Magnitud orientativa: entre 50.000 y 65.000 € (sin IVA), a confirmar con el DRF.

- **Servicio posventa completo.** Ficha de equipo, tickets e intervenciones, contratos y garantías, partes y facturación del servicio, con el módulo de servicio de Business Central o con Field Service, a decidir.
- **Integración Sales–BC avanzada.** Cambios tras ganar la oferta con versión contractual, retorno ampliado al CRM y circuito de recambios.
- **Producción y planificación avanzadas.** Capacidad, pantallas de planta y planificación más allá de la vista básica.
- **Tesorería ampliada.** Previsión de tesorería y escenarios, y automatización avanzada de pagos y confirming.
- **Compras, subcontratación y almacén avanzados.** Evaluación de proveedores, reparto avanzado de portes y aranceles, flujos de aprobación adicionales, traspasos sugeridos, tratamiento de excesos y etiquetas e inventario ampliados.
- **Ingeniería y artículos ampliados.** Revisiones de lista de materiales y codificación avanzada.
- **Reporting ampliado.** Cuadros de mando y modelos de Power BI adicionales, informes de margen ampliados y consultas avanzadas.
- **Documentación, carga de datos, pruebas, formación y soporte.** De cada una de las ampliaciones anteriores.

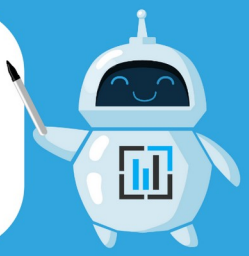
# Enfoque y fases

**Fase 1 · Análisis y DRF definitivo (4 de enero – 12 de marzo de 2027).** Proyecto independiente, de importe cerrado. Kick-off, sesiones de análisis por área, matriz de gaps y diseño de las integraciones. Se validan con pruebas acotadas en un entorno de pruebas, con datos de Palinox, los puntos más delicados: modelo de proyecto y coste por máquina, compra para varios proyectos, traspasos entre proyectos y confirming. Se pide a tiempo al proveedor de Ahora lo que no pueda exportarse desde la aplicación. La fase termina con el DRF aprobado por Palinox, a partir del cual Mitra presenta la oferta definitiva de la Fase 2 (15 de marzo de 2027).

**Fase 2 · Implantación (15 de marzo de 2027 – 11 de febrero de 2028).** Proyecto de implantación, con estimación hoy y oferta definitiva el 15 de marzo de 2027. Construcción por áreas en paralelo con validación continua de los key users, carga de datos (incluye saldos vivos) desde el 15 de marzo con dos cargas piloto, pruebas integrales con dos ciclos de aceptación, formación, ensayo general, corte y soporte al arranque. Cada área cuenta con un consultor de Mitra y un key user de Palinox, y dos directores de proyecto de Palinox coordinan el conjunto.

**Proyecto 3 · Ampliaciones y evolutivos (a partir de febrero de 2028).** Reúne lo que no cabe en el presupuesto de referencia y se ofertará de forma específica al cierre de la Fase 2, con la operación ya en marcha y la experiencia real de uso de Palinox. Su alcance se recoge, sin horas, en el apartado de alcance.

Gobierno: comité de seguimiento quincenal, comité de dirección mensual, hoja de horas semanal, informe mensual de consumo frente a presupuesto y solicitud de cambio (Change Request) para cualquier desviación de alcance, que aprueba el comité de dirección antes de ejecutarse.



# Entregables del proyecto

El proyecto cierra con 21 entregables, agrupados en siete bloques. Se entregan y validan a lo largo de las Fases 1 y 2, y el documento de aceptación final del sistema cierra el proyecto.

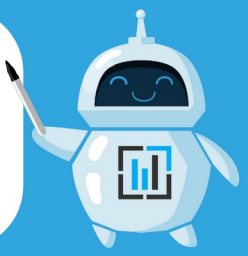
| Bloque | Entregables |
|---|---|
| 1. Gestión del proyecto (4) | · Plan de proyecto con cronograma y recursos asignados<br>· Informes de seguimiento periódicos y hoja de trabajo semanal<br>· Registro de riesgos<br>· Convocatorias y actas de reuniones |
| 2. Análisis y diseño (3) | · Documento de análisis de gaps<br>· Modelo de integración<br>· Libro blanco de desarrollo |
| 3. Construcción (3) | · Desarrollos funcionales y técnicos<br>· Configuración del entorno<br>· Carga de datos (maestros y saldos vivos) |
| 4. Validación (3) | · Plan de pruebas con escenarios reales<br>· Ejecución de pruebas y firma de aceptación<br>· Documentación de incidencias y resolución |
| 5. Formación (3) | · Plan de formación por perfil<br>· Manuales de usuario<br>· Acceso al Learning Portal de Microsoft |
| 6. Puesta en producción (3) | · Checklist de arranque<br>· Soporte al arranque<br>· Documento de aceptación final del sistema |
| 7. Postproducción (2) | · Plan de soporte con niveles de servicio<br>· Informe de cierre de proyecto |

# Valoración en horas

Horas de Mitra por paquete. No incluyen la dedicación del equipo de Palinox, de Phi-Industrial, del proveedor del ERP actual ni de terceros. Las cifras están redondeadas y se ajustarán con el DRF aprobado si cambia el alcance mediante Change Request.

## Fase 1 · Arranque, análisis y DRF definitivo

| Cód. | Paquete | Horas |
|---|---|---|
| A1 | Arranque y gobierno del proyecto | 20 |
| A2 | Análisis Finanzas, contabilidad y tesorería (incluye prueba de concepto del confirming) | 36 |
| A3 | Análisis Ventas, CRM e integración Sales–BC | 20 |
| A4 | Análisis Proyectos, ingeniería, fabricación y planificación (incluye prueba de concepto de coste por máquina) | 44 |
| A5 | Análisis Compras, almacén y subcontratación (incluye pruebas de compra multiproyecto y traspasos) | 30 |
| A6 | Análisis Posventa (Business Central frente a Field Service) | 11 |
| A7 | Análisis Reporting y cuadro de mando | 12 |
| A8 | Análisis Integraciones, carga de datos y licencias; petición de extracciones de Ahora | 20 |
| A9 | DRF definitivo, matriz de gaps y plan detallado de la Fase 2 | 13 |
| A10 | Entornos de prueba, seguridad y estrategia de licencias | 10 |
| A11 | Gestión del proyecto (Fase 1) | 25 |
| | **Total Fase 1** | **241** |



## Fase 2 · Implantación, carga de datos y soporte al arranque

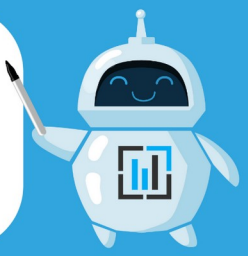
| Cód. | Paquete | Horas |
|---|---|---|
| B1 | Finanzas y contabilidad | 137 |
| B2 | Tesorería, confirming y anticipos | 83 |
| B3 | Ventas e integración Sales–BC | 69 |
| B4 | Compras y aprovisionamiento | 101 |
| B5 | Almacén, logística y subcontratación | 52 |
| B6 | Proyectos, coste por máquina y producción | 140 |
| B7 | Ingeniería y artículos (importador de listas de materiales) | 61 |
| B10 | Reporting y Power BI | 43 |
| B11 | Documentación y SharePoint | 32 |
| B12 | Carga de datos y saldos vivos (hasta la segunda carga piloto) | 238 |
| B13 | Pruebas integrales y aceptación (UAT) | 130 |
| B14 | Formación y gestión del cambio | 59 |
| B15 | Preparación del arranque, ensayo y corte, con la carga final de datos y saldos vivos | 80 |
| B16 | Soporte al arranque (seis semanas) | 125 |
| B17 | Gestión del proyecto (Fase 2) | 190 |
| | **Total Fase 2** | **1.540** |

| Resumen | Horas |
|---|---|
| Fase 1 | 241 |
| Fase 2 | 1.540 |
| **Total de horas de Mitra (Fases 1 y 2)** | **1.781** |

## Horas por rol (suma de las Fases 1 y 2)

| Rol | Horas | % del total |
|---|---|---|
| Jefe de proyecto (JP) | 286 | 16,1 % |
| Arquitecto de solución / dirección técnica (ARQ) | 142 | 8,0 % |
| Consultor funcional Finanzas y tesorería (FIN) | 293 | 16,5 % |
| Consultor funcional Compras, almacén y logística (OPE) | 225 | 12,6 % |
| Consultor funcional Proyectos, producción y planificación (PRO) | 223 | 12,5 % |
| Consultor Dynamics 365 Sales e integraciones (SAL) | 76 | 4,3 % |
| Desarrollador AL e integraciones (con IA plena) (DEV) | 272 | 15,3 % |
| Consultor de datos (DAT) | 207 | 11,6 % |
| Consultor Power BI e informes (BI) | 57 | 3,2 % |
| **Total** | **1.781** | **100 %** |

Los nombres propuestos para los roles de dirección son: Inda Mañas (dirección de proyecto y consultoría funcional), Isidre Mayorga (dirección técnica), Catarina de Castro (consultoría de Finanzas) y Marc Gelpi (datos, reporting, integraciones y planificación). El equipo definitivo se confirma en el kick-off.



## Presupuesto a tarifa 2026 (suma de las Fases 1 y 2)

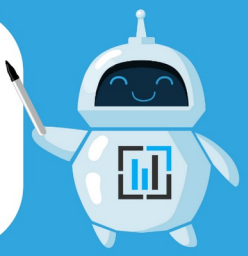
Importe de las horas de Mitra a la tarifa de servicios 2026 de Business Central, sin IVA. La asignación de cada rol a una categoría de tarifa es una propuesta que se confirmará al aprobar la oferta.

| Rol | Categoría de tarifa | Horas | €/h | Importe |
|---|---|---|---|---|
| Jefe de proyecto (JP) | Consultor/a Especialista | 286 | 90 | 25.740 € |
| Arquitecto de solución / dirección técnica (ARQ) | Consultor/a Especialista | 142 | 90 | 12.780 € |
| Consultor funcional Finanzas y tesorería (FIN) | Consultor/a sénior | 293 | 85 | 24.905 € |
| Consultor funcional Compras, almacén y logística (OPE) | Consultor/a sénior | 225 | 85 | 19.125 € |
| Consultor funcional Proyectos, producción y planificación (PRO) | Consultor/a sénior | 223 | 85 | 18.955 € |
| Consultor Dynamics 365 Sales e integraciones (SAL) | Consultor/a | 76 | 80 | 6.080 € |
| Desarrollador AL e integraciones (con IA plena) (DEV) | Analista programador/a | 272 | 75 | 20.400 € |
| Consultor de datos (DAT) | Consultor/a | 207 | 80 | 16.560 € |
| Consultor Power BI e informes (BI) | Consultor/a | 57 | 80 | 4.560 € |
| **Total** | | **1.781** | | **149.105 €** |

| Resumen económico | Horas | Importe |
|---|---|---|
| Fase 1 · Análisis y DRF definitivo (importe cerrado) | 241 | 20.630 € |
| Fase 2 · Implantación y soporte al arranque (estimación) | 1.540 | 128.475 € |
| **Total Fases 1 + 2 (sin IVA)** | **1.781** | **149.105 €** |

No incluye licencias de Microsoft ni de terceros, hardware ni desplazamientos fuera de la provincia de Barcelona.

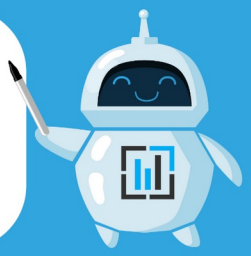
A estos importes se añaden, aparte de las horas del proyecto y sin IVA, las licencias de Business Central Essentials (11 usuarios Essentials y 5 Team Member: unos **9.561,60 € al año**. Es una estimación con los precios de lista actuales de Microsoft, que pueden cambiar cada año) y la suscripción anual del planificador gráfico de proyectos y producción de Mitra, de **2.300 € al año**.



## Horas por paquete y rol

| Cód. | JP | ARQ | FIN | OPE | PRO | SAL | DEV | DAT | BI | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A1 | 16 | 4 | | | | | | | | 20 |
| A2 | | 4 | 30 | | | | 2 | | | 36 |
| A3 | | 4 | | 3 | | 13 | | | | 20 |
| A4 | | 5 | | | 34 | | 3 | | 2 | 44 |
| A5 | | 3 | | 25 | | | 2 | | | 30 |
| A6 | | 2 | | | 6 | 3 | | | | 11 |
| A7 | | 2 | 2 | | | | | | 8 | 12 |
| A8 | | 5 | | | | 2 | 1 | 12 | | 20 |
| A9 | 6 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | | | | 13 |
| A10 | 3 | 6 | | | | | 1 | | | 10 |
| A11 | 23 | 2 | | | | | | | | 25 |
| B1 | | 6 | 119 | | | | 12 | | | 137 |
| B2 | | 7 | 48 | | | | 28 | | | 83 |
| B3 | | 5 | | 10 | | 37 | 17 | | | 69 |
| B4 | | 9 | | 62 | | | 30 | | | 101 |
| B5 | | 3 | | 37 | | | 12 | | | 52 |
| B6 | | 13 | | | 84 | | 43 | | | 140 |
| B7 | | 4 | | | 22 | | 25 | 10 | | 61 |
| B10 | | 2 | 5 | | | | 2 | 2 | 32 | 43 |
| B11 | | 3 | | 7 | | | 9 | 13 | | 32 |
| B12 | 11 | 9 | 25 | 20 | 14 | | 21 | 138 | | 238 |
| B13 | 15 | | 19 | 19 | 22 | 10 | 40 | | 5 | 130 |
| B14 | 19 | | 10 | 10 | 11 | 5 | | | 4 | 59 |
| B15 | 16 | 10 | 10 | 7 | 7 | | 5 | 25 | | 80 |
| B16 | 13 | 5 | 24 | 24 | 22 | 5 | 19 | 7 | 6 | 125 |
| B17 | 164 | 26 | | | | | | | | 190 |
| **Total** | **286** | **142** | **293** | **225** | **223** | **76** | **272** | **207** | **57** | **1.781** |

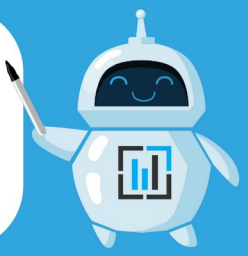
JP: jefe de proyecto · ARQ: arquitecto y dirección técnica · FIN: Finanzas y tesorería · OPE: Compras, almacén y logística · PRO: Proyectos, producción y planificación · SAL: Dynamics 365 Sales e integraciones · DEV: desarrollo AL e integraciones con IA plena (horas ya reducidas por ese enfoque; la revisión, las pruebas y el despliegue siguen siendo humanos) · DAT: datos y cargas · BI: Power BI. Las filas con fondo gris corresponden a la Fase 1.



## Qué gana Palinox con la Fase 1

- **Un DRF propio.** El documento definitivo de requisitos y el plan de la Fase 2 son de Palinox, decida lo que decida después.
- **Decisiones abiertas cerradas con datos.** Coste por máquina y confirming se prueban en un entorno de pruebas con datos de Palinox, no sobre el papel.
- **El punto de partida medido.** Palinox sabrá cuánto le cuesta hoy no tener esta información y fija el objetivo de cada indicador antes de aprobar la Fase 2.
- **Una oferta definitiva** a partir de un alcance cerrado, y la libertad de no continuar sin coste adicional.

| Indicador | Cómo se mide el valor de partida en la Fase 1 |
|---|---|
| Coste de la máquina al facturar frente al cierre | Muestra de proyectos cerrados de 2026: coste al emitir la factura y coste final, con las piezas llegadas después. |
| Líneas de compra con proyecto asignado | Pedidos de 2026 con reparto por proyecto frente a líneas con reasignación manual. |
| Existencias en subcontratistas | Inventario inicial en los unos seis almacenes exteriores y diferencias de valoración. |
| Días hasta el cierre mensual | Días laborables reales de los últimos cierres frente al objetivo del octavo día. |



# Condiciones económicas y plan de pago

La propuesta se contrata en **dos proyectos**. La **Fase 1** es de importe cerrado: **20.630 €** (sin IVA). La **Fase 2** es hoy una estimación de **128.475 €**, que Mitra convierte en oferta definitiva el 15 de marzo de 2027, con el DRF aprobado. Entre las dos suman **149.105 €**. El Proyecto 3 no se contrata ahora: se ofertará de forma específica al cerrar la Fase 2.

| Fase | Contratación | Horas | Importe (sin IVA) | Cuándo se concreta |
|---|---|---|---|---|
| Fase 1 · Análisis y DRF | Importe cerrado | 241 | 20.630,00 € | Al aprobar esta propuesta |
| Fase 2 · Implantación y soporte | Estimación; oferta definitiva | 1.540 | 128.475,00 € | 15 de marzo de 2027 |
| **Total Fases 1 + 2** | | **1.781** | **149.105,00 €** | |

Las opciones más completas del apartado de sensibilidad no están incluidas en estos importes. Si Palinox las elige, se incorporarán a la oferta definitiva de la Fase 2 o al Proyecto 3. Los importes no incluyen IVA ni licencias; las licencias de Business Central y la suscripción anual del planificador gráfico de Mitra (2.300 €) se detallan en el coste estimado de más abajo.

## Fase 1 · Pago en dos plazos

| Concepto | % de la Fase 1 | Importe (sin IVA) | Cuándo |
|---|---|---|---|
| Reserva del equipo | 50 % | 10.315,00 € | Al aprobar la propuesta, antes del kick-off del 4 de enero de 2027 |
| Cierre de la fase | 50 % | 10.315,00 € | Con el DRF definitivo aprobado (12 de marzo de 2027) |
| **Total Fase 1** | **100 %** | **20.630,00 €** | |

## Fase 2 · Prepago, importe restante y pago final

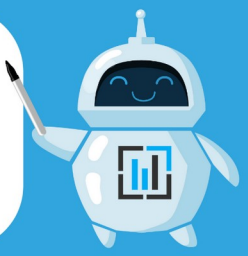
Una vez aprobada la oferta definitiva, la Fase 2 se factura así. El prepago es parte del precio, no un importe adicional, y reserva la capacidad del equipo de Mitra para las fechas acordadas. El importe restante, el 70 %, se abona con una de las dos modalidades siguientes, que Palinox elige al aprobar la oferta. Los importes de este apartado se calculan sobre la estimación actual y se ajustan a la oferta definitiva.

| Concepto | % de la Fase 2 | Importe (sin IVA) | Cuándo |
|---|---|---|---|
| Prepago de reserva del equipo | 20 % | 25.695,00 € | Al aprobar la oferta definitiva (15 de marzo de 2027) |
| Importe restante (opción A o B) | 70 % | 89.932,50 € | Durante el proyecto, a elección de Palinox |
| Pago final | 10 % | 12.847,50 € | Al terminar el soporte al arranque (11 de febrero de 2028) |
| **Total Fase 2** | **100 %** | **128.475,00 €** | |

## Opción A · Fee mensual según la dedicación

Cada mes se factura la parte del importe restante que corresponde a la dedicación estimada de Mitra ese mes, según el calendario de este documento, de marzo de 2027 a febrero de 2028. Con la hoja de horas semanal, al cierre de cada trimestre se compara la dedicación estimada con la realizada y se regulariza en la siguiente factura, siempre dentro del importe total de la oferta. El total de la opción A no supera los 89.932,50 €, salvo una solicitud de cambio aprobada por Palinox.

| Mes | Horas estimadas de Mitra | Fee mensual (sin IVA) |
|---|---|---|
| Marzo 2027 | 92 | 5.373,02 € |



| Mes | Horas estimadas de Mitra | Fee mensual (sin IVA) |
|---|---|---|
| Abril 2027 | 184 | 10.754,61 € |
| Mayo 2027 | 249 | 14.548,21 € |
| Junio 2027 | 198 | 11.583,50 € |
| Julio 2027 | 160 | 9.337,14 € |
| Agosto 2027 | 122 | 7.137,03 € |
| Septiembre 2027 | 97 | 5.655,90 € |
| Octubre 2027 | 71 | 4.169,53 € |
| Noviembre 2027 | 133 | 7.786,36 € |
| Diciembre 2027 | 84 | 4.900,54 € |
| Enero 2028 | 124 | 7.238,88 € |
| Febrero 2028 | 25 | 1.447,78 € |
| **Total del importe restante** | **1.540** | **89.932,50 €** |

## Opción B · Por hitos

El 70 % restante de la Fase 2 se factura al alcanzar cada uno de cinco hitos del proyecto. Las fechas son las previstas en el calendario; el hito se da por alcanzado cuando Palinox firma el acta del entregable asociado; el plazo de revisión se fija en el contrato.

| Hito de facturación | Fecha prevista | % de la Fase 2 | Importe (sin IVA) |
|---|---|---|---|
| Primera carga piloto de datos | 2 jul 2027 | 15 % | 19.271,25 € |
| Fin de construcción de las áreas principales | 3 sep 2027 | 15 % | 19.271,25 € |
| Segunda carga piloto de datos | 1 oct 2027 | 10 % | 12.847,50 € |
| Cierre de las pruebas de aceptación | 3 dic 2027 | 15 % | 19.271,25 € |
| GO-LIVE · primer día de operación en Business Central | 3 ene 2028 | 15 % | 19.271,25 € |
| **Total del importe restante** | | **70 %** | **89.932,50 €** |

## Flujo de caja de los honorarios, por trimestre

| Periodo | Opción A · Fee mensual | Opción B · Por hitos |
|---|---|---|
| Dic 2026 | 10.315,00 € | 10.315,00 € |
| T1 2027 | 41.383,02 € | 36.010,00 € |
| T2 2027 | 36.886,32 € | 0,00 € |
| T3 2027 | 22.130,07 € | 38.542,50 € |
| T4 2027 | 16.856,43 € | 32.118,75 € |
| T1 2028 (ene–feb) | 21.534,16 € | 32.118,75 € |
| **Total** | **149.105,00 €** | **149.105,00 €** |

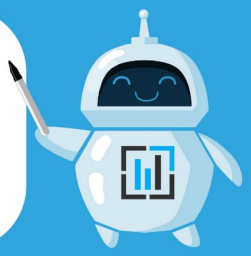
Facturación de las Fases 1 y 2, sin IVA. Las licencias de Microsoft se pagan aparte y de forma escalonada entre marzo y octubre de 2027.

## Proyecto 3 · Oferta aparte

El Proyecto 3 no tiene un plan de pago establecido. Se ofertará al cerrar la Fase 2, con el alcance que Palinox quiera acometer entonces, y Palinox puede elegir qué ampliaciones contratar y en qué orden.

## Condiciones comunes

- Todos los importes son sin IVA y a la tarifa de servicios 2026 de Mitra; no incluyen licencias de Microsoft ni de terceros, hardware ni desplazamientos fuera de la provincia de Barcelona.



- El importe de la Fase 1 es cerrado para el alcance de este documento. El de la Fase 2 se cierra con la oferta definitiva del 15 de marzo de 2027. Cualquier variación de alcance posterior se tramita como solicitud de cambio aprobada por el comité de dirección antes de ejecutarse.
- La modalidad de pago de la Fase 2 (A o B) se elige al aprobar la oferta definitiva y no cambia durante el proyecto, salvo acuerdo entre las partes.
- El plazo y la forma de pago de las facturas se concretan en el contrato.

## Garantías para Palinox

- **Fase 1 de importe cerrado.** Sus 20.630 € no varían y el DRF resultante es de Palinox.
- **Tope de la Fase 2.** La oferta definitiva no superará la estimación de 128.475 € sin una solicitud de cambio aprobada por Palinox. Si el DRF exigiera más, Mitra lo explica antes de ofertar.
- **Salida tras la Fase 1.** Palinox puede no continuar con la Fase 2 sin ningún coste adicional y conserva el DRF y los entregables de la Fase 1.
- **Tarifa.** Las Fases 1 y 2 se facturan a la tarifa de servicios de 2026, congelada hasta el Go-Live.
- **Garantía y soporte posterior.** La garantía de lo construido y el soporte posterior al 11 de febrero de 2028 se acuerdan antes del Go-Live y se recogen en el contrato.

## Coste estimado, sin IVA

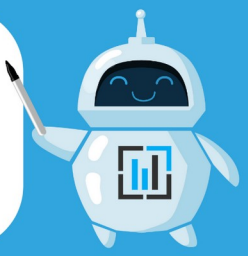
| Concepto | Importe |
|---|---|
| Fase 1 (importe cerrado) y Fase 2 (estimación) | 149.105,00 € |
| Licencias de Business Central, al año (11 Essentials y 5 Team Member). Estimación: depende de los precios de Microsoft | ≈ 9.561,60 € |
| Planificador gráfico de Mitra, al año | 2.300,00 € |
| **Coste recurrente anual tras el Go-Live (estimación)** | **≈ 11.861,60 €** |
| Opcionales al año: Power BI Pro y Microsoft 365 Copilot (5 usuarios) | 1.662,00 € |
| Soporte posterior al 11 de febrero de 2028 y Proyecto 3 | A ofertar aparte |

Las licencias y, por tanto, el coste recurrente son una estimación con los precios de lista actuales de Microsoft, que no conocemos para 2027 y 2028 y pueden cambiar cada año. Las licencias se activan de forma escalonada, de marzo a octubre de 2027, así que el primer año se paga menos que el importe anual. La baja o renovación del planificador, su precio y la garantía se fijan en el contrato.

## Inversión recurrente a tres años, tras el Go-Live

| Concepto | 2028 | 2029 | 2030 |
|---|---|---|---|
| Licencias de Business Central (11 Essentials y 5 Team Member) | ≈ 9.561,60 € | ≈ 9.561,60 € | ≈ 9.561,60 € |
| Planificador gráfico de Mitra | 2.300,00 € | 2.300,00 € | 2.300,00 € |
| **Recurrente identificado** | **≈ 11.861,60 €** | **≈ 11.861,60 €** | **≈ 11.861,60 €** |
| Opcionales: Power BI Pro y Microsoft 365 Copilot (5 usuarios) | ≈ 1.662,00 € | ≈ 1.662,00 € | ≈ 1.662,00 € |

Estimación basada en la tarifa pública actual de Microsoft.

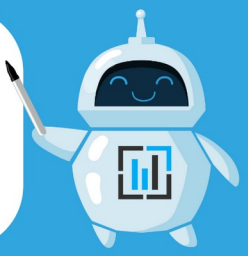


# Soporte al arranque

## Soporte al arranque · 125 horas

- **Presencia.** Durante las dos primeras semanas, tres personas del equipo de Mitra estarán en las instalaciones de Palinox acompañando a los usuarios.
- **Bolsa cerrada de horas.** Son 125 horas en total, unas 21 por semana de media, del 3 de enero al 11 de febrero de 2028. Solo se imputan las horas de soporte realmente prestado, es decir, incidencias, consultas y ajustes atendidos.
- **La presencia no se factura por sí misma.** Aunque el equipo esté en las instalaciones, el tiempo sin incidencias ni consultas no se imputa a la bolsa.
- **Cobertura.** Días laborables, de 9:00 a 18:00, con portal de tickets, correo y una videollamada breve de seguimiento cada día.
- **Incidencias bloqueantes.** Respuesta en 2 horas laborables y solución o alternativa en 1 día laborable. El resto, respuesta en 1 día laborable.

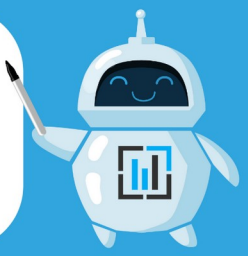
Si Palinox necesita más soporte, la bolsa se puede ir ampliando con packs de horas.



# Desviaciones

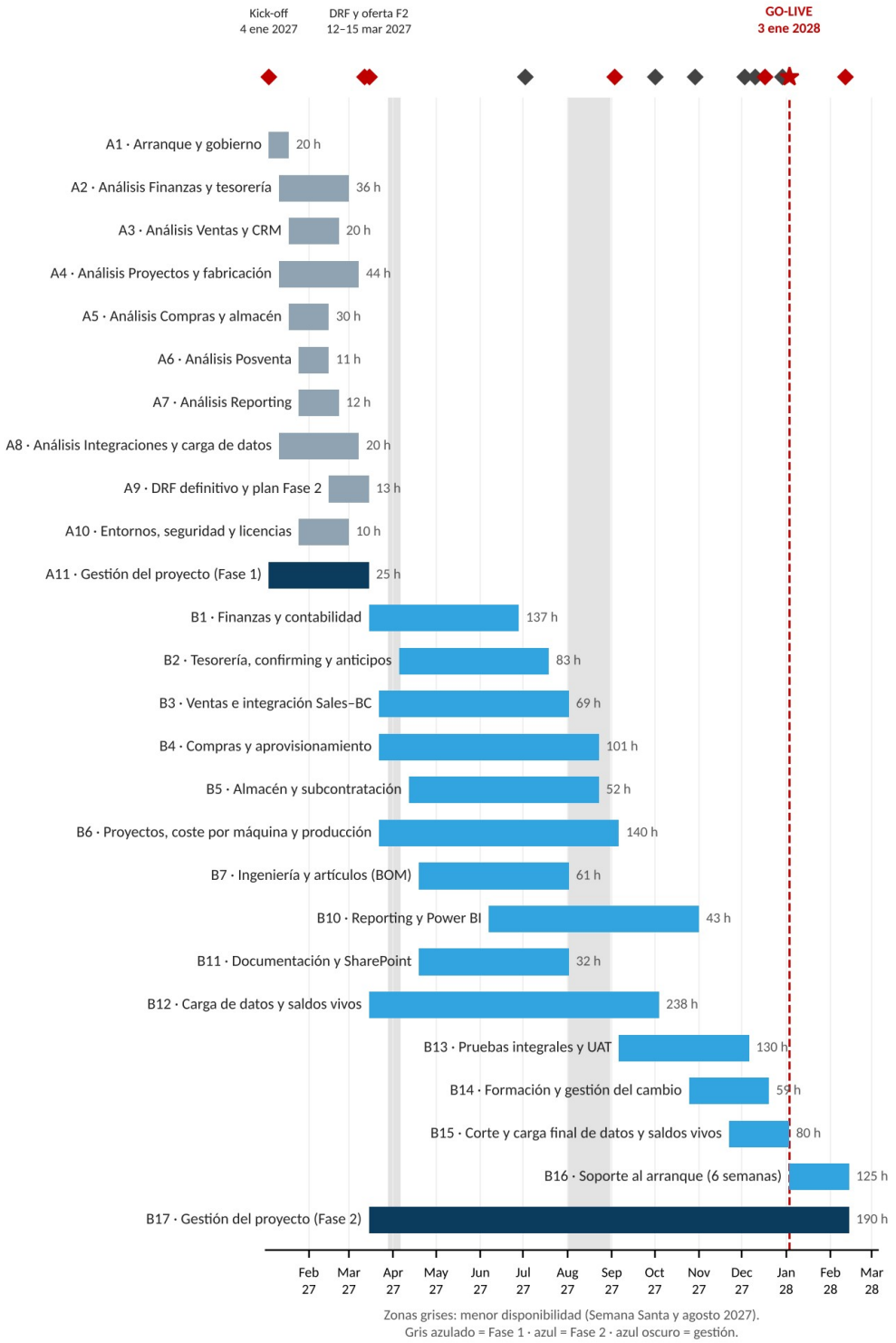
## Si el plan se retrasa

- **Replanificación por escrito.** En un máximo de 5 días laborables desde que se detecta el desvío, con las fechas nuevas y su efecto en el Go-Live.
- **Retraso causado por Mitra.** Mitra asume el esfuerzo adicional sin coste para Palinox.
- **Retraso causado por Palinox** (datos, decisiones o disponibilidad). El esfuerzo adicional se tramita como solicitud de cambio, aprobada antes de ejecutarse.

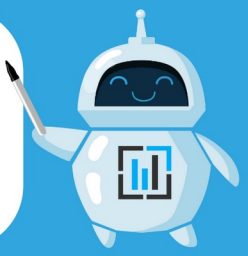


## Calendario

Kick-off de la Fase 1 el lunes 4 de enero de 2027, oferta definitiva de la Fase 2 el 15 de marzo y Go-Live el lunes 3 de enero de 2028. El soporte al arranque cubre las seis semanas siguientes, hasta el 11 de febrero de 2028. Las franjas grises son periodos de menor disponibilidad (Semana Santa y agosto de 2027), un supuesto de Mitra que Palinox debe confirmar.




Zonas grises: menor disponibilidad (Semana Santa y agosto 2027).
Gris azulado = Fase 1 · azul = Fase 2 · azul oscuro = gestión.



## Hitos

| Hito | Fecha |
|---|---|
| Kick-off de la Fase 1 | 4 ene 2027 |
| DRF definitivo aprobado y cierre de la Fase 1 | 12 mar 2027 |
| Oferta definitiva de la Fase 2 e inicio de su construcción | 15 mar 2027 |
| Primera carga piloto de datos | 2 jul 2027 |
| Fin de construcción de las áreas principales | 3 sep 2027 |
| Segunda carga piloto de datos | 1 oct 2027 |
| Congelación funcional | 29 oct 2027 |
| Cierre de las pruebas de aceptación | 3 dic 2027 |
| Ensayo general de carga de datos y corte | 10 dic 2027 |
| Decisión Go/No-Go | 17 dic 2027 |
| Corte y carga final (29–31 de diciembre) | 29 dic 2027 |
| **GO-LIVE · primer día de operación en Business Central** | **3 ene 2028** |
| Fin del soporte al arranque (cierre de la Fase 2) | 11 feb 2028 |

## Periodos de menor disponibilidad (supuesto)

| Periodo | Fechas |
|---|---|
| Semana Santa | 29 mar 2027 – 2 abr 2027 |
| Agosto 2027 | 2 ago 2027 – 27 ago 2027 |

## Condiciones para proteger el 3 de enero de 2028

- Kick-off el 4 de enero de 2027: cada semana de retraso desplaza el plan salvo que se recupere en la fase de análisis.
- Directores de proyecto y key users designados antes del kick-off, con agenda protegida y un suplente por área.
- Petición de extracciones de datos al proveedor de Ahora desde enero de 2027; sus plazos pueden ser de meses.
- Licencias de Business Central contratadas con antelación: se activan de forma escalonada, de marzo a octubre de 2027, según el calendario de pruebas.
- Aprobación del nuevo configurador de ofertas sobre Dynamics Sales, ajeno a este proyecto, antes del diseño final de la integración Sales–Business Central.
- Corte y carga final de datos y saldos vivos entre el 29 y el 31 de diciembre de 2027, que coincide con la semana festiva y el cierre del ejercicio: Palinox y el proveedor del ERP actual deben confirmar su disponibilidad con antelación.

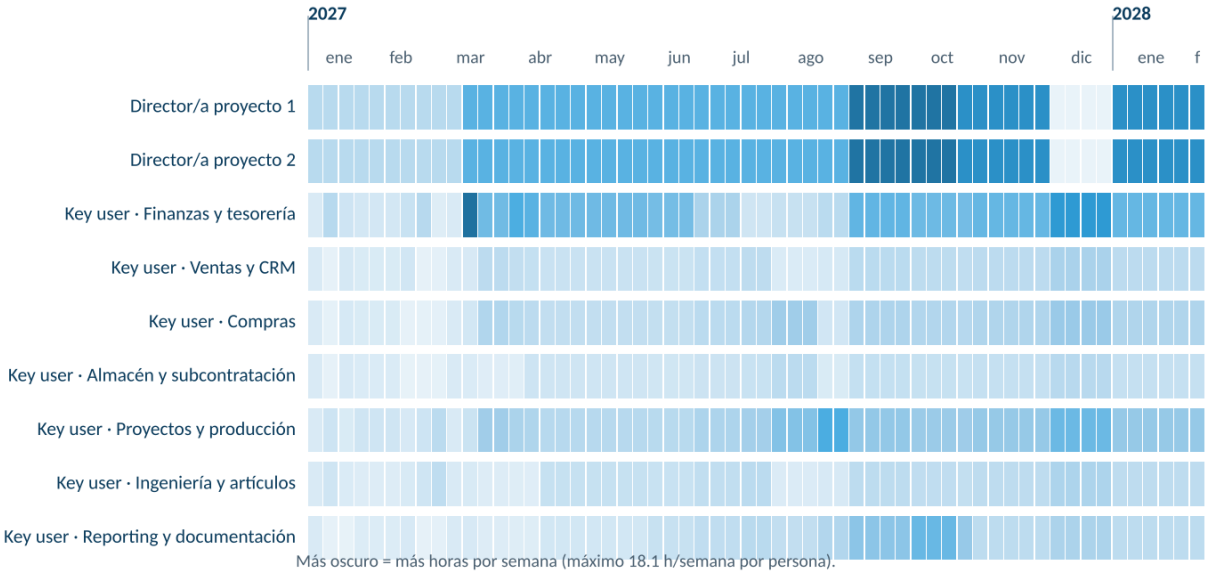
## Dedicación estimada de cada persona de Palinox

Estimación preliminar de Mitra para dos directores de proyecto y un key user por área (Finanzas y tesorería, Ventas y CRM, Compras, Almacén y subcontratación, Proyectos y producción, Ingeniería y artículos, y Reporting y documentación); no forma parte de las horas de Mitra, no incluye margen de contingencia y se ajustará al aprobar el DRF.

| Persona | Arranque y análisis | Construcción | Pruebas integrales (UAT 1) | Formación y UAT 2 | Ensayo, Go/No-Go y corte | Soporte al arranque | Total h |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Director/a de proyecto 1 | 2,2 – 5,5 | 7,7 – 12,1 | 12,1 – 17,6 | 9,9 – 16,5 | 14,3 – 22,0 | 9,9 – 16,5 | 621 |
| Director/a de proyecto 2 | 2,2 – 5,5 | 7,7 – 12,1 | 12,1 – 17,6 | 9,9 – 16,5 | 14,3 – 22,0 | 9,9 – 16,5 | 621 |
| Key user · Finanzas y tesorería | 1,3 – 3,1 | 5,4 – 8,4 | 7,4 – 10,8 | 6,8 – 11,3 | 10,0 – 15,4 | 6,9 – 11,5 | 419 |

| Persona | Arranque y análisis | Construcción | Pruebas integrales (UAT 1) | Formación y UAT 2 | Ensayo, Go/No-Go y corte | Soporte al arranque | Total h |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Key user · Ventas y CRM | 0,7 – 1,7 | 2,0 – 3,1 | 3,0 – 4,3 | 2,7 – 4,4 | 3,9 – 6,0 | 2,7 – 4,5 | 163 |
| Key user · Compras | 0,6 – 1,4 | 2,8 – 4,4 | 3,7 – 5,3 | 3,3 – 5,6 | 4,9 – 7,5 | 3,4 – 5,6 | 211 |
| Key user · Almacén y subcontratación | 0,5 – 1,3 | 1,6 – 2,6 | 2,4 – 3,4 | 2,1 – 3,5 | 3,1 – 4,8 | 2,2 – 3,6 | 133 |
| Key user · Proyectos y producción | 1,1 – 2,9 | 4,1 – 6,4 | 5,2 – 7,6 | 4,7 – 7,9 | 7,0 – 10,7 | 4,8 – 8,0 | 308 |
| Key user · Ingeniería y artículos | 0,9 – 2,3 | 1,8 – 2,8 | 2,8 – 4,1 | 2,5 – 4,2 | 3,7 – 5,7 | 2,6 – 4,3 | 156 |
| Key user · Reporting y documentación | 0,5 – 1,3 | 1,9 – 3,1 | 6,4 – 9,3 | 3,0 – 5,0 | 3,8 – 5,9 | 2,7 – 4,4 | 191 |
| **Equipo completo** | **10 – 25** | **35 – 55** | **55 – 80** | **45 – 75** | **65 – 100** | **45 – 75** | **2.823** |

Horas semanales por persona en cada periodo (rango) y total de horas del proyecto. El mapa de calor muestra la misma estimación semana a semana: cuanto más oscuro, más horas.




## Horas por persona y mes

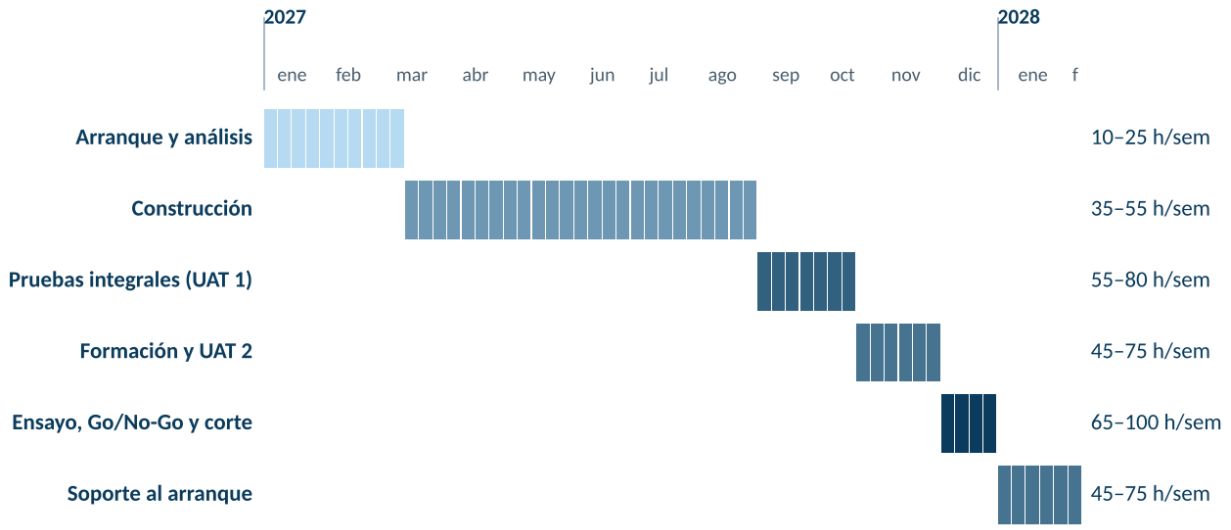
| Persona | ene 27 | feb 27 | mar 27 | abr 27 | may 27 | jun 27 | jul 27 | ago 27 | sep 27 | oct 27 | nov 27 | dic 27 | ene 28 | feb 28 | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Director/a de proyecto 1 | 15 | 15 | 37 | 40 | 50 | 40 | 40 | 50 | 59 | 58 | 66 | 73 | 66 | 13 | 621 |
| Director/a de proyecto 2 | 15 | 15 | 37 | 40 | 50 | 40 | 40 | 50 | 59 | 58 | 66 | 73 | 66 | 13 | 621 |
| Key user · Finanzas y tesorería | 9 | 10 | 34 | 38 | 43 | 30 | 14 | 16 | 38 | 34 | 46 | 51 | 46 | 9 | 419 |
| Key user · Ventas y CRM | 5 | 5 | 11 | 11 | 13 | 11 | 13 | 7 | 15 | 14 | 18 | 20 | 18 | 4 | 163 |
| Key user · Compras | 5 | 3 | 13 | 14 | 16 | 13 | 16 | 21 | 19 | 17 | 23 | 25 | 23 | 5 | 211 |
| Key user · Almacén y subcontratación | 5 | 3 | 5 | 7 | 10 | 8 | 10 | 14 | 12 | 11 | 14 | 16 | 14 | 3 | 133 |
| Key user · Proyectos y producción | 7 | 8 | 19 | 18 | 20 | 16 | 20 | 44 | 26 | 24 | 32 | 35 | 32 | 6 | 308 |
| Key user · Ingeniería y artículos | 6 | 6 | 8 | 7 | 14 | 11 | 14 | 7 | 14 | 13 | 17 | 19 | 17 | 3 | 156 |
| Key user · Reporting y documentación | 3 | 4 | 5 | 6 | 9 | 12 | 14 | 18 | 28 | 33 | 18 | 19 | 18 | 4 | 191 |
| **Equipo completo** | **70** | **70** | **170** | **180** | **225** | **180** | **180** | **225** | **270** | **263** | **300** | **330** | **300** | **60** | **2.823** |

## Dedicación del equipo completo

Horas semanales del conjunto del equipo de Palinox:

| Periodo | Fechas | Horas por semana (equipo completo) |
|---|---|---|
| Arranque y análisis | 4 ene – 12 mar 2027 | 10 – 25 |
| Construcción | 15 mar – 3 sep 2027 | 35 – 55 |
| Pruebas integrales (UAT 1) | 6 sep – 22 oct 2027 | 55 – 80 |
| Formación y UAT 2 | 25 oct – 3 dic 2027 | 45 – 75 |
| Ensayo, Go/No-Go y corte | 6 – 31 dic 2027 | 65 – 100 |
| Soporte al arranque | 3 ene – 11 feb 2028 | 45 – 75 |

El mapa de calor muestra la misma estimación del conjunto semana a semana. El pico llega con el ensayo y el corte, en la semana festiva.

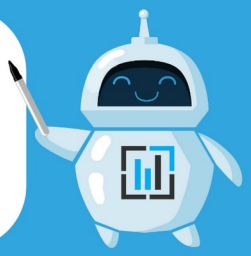



# Supuestos, responsabilidades y exclusiones

## Alcance base de la valoración

Cada decisión que hoy sigue abierta se ha valorado con la opción estándar o más sencilla:

- Posventa: queda fuera de las Fases 1 y 2 y se ofertará en el Proyecto 3; la Fase 1 compara el servicio de Business Central con Field Service.
- Licencias: Business Central Essentials, porque Palinox fabrica por ensamblado y no necesita los módulos de fabricación ni de servicio. Si resultaran necesarios, la licencia Premium cuesta unos 26 € más por usuario y mes.
- Listas de materiales: importador único desde Excel con validaciones. La integración directa con SolidWorks no está incluida.
- Planificación: propuesta de compras desde las órdenes de trabajo, planificador gráfico de Mitra para órdenes de producción y proyectos (suscripción anual de 2.300 €, aparte de las horas) y vista de planificación y capacidad. No incluye un MRP completo con optimización.
- Confirming: desarrollo en Business Central de fechas diferenciadas, dos asientos y control de disponibilidad de los cuatro bancos, sin aplicación de terceros.



- Carga de datos: maestros, pedidos abiertos, saldos y partidas abiertas, con exportaciones a Excel como vía principal. No se carga el histórico transaccional.
- Factorial: intercambio controlado de ficheros para gastos y fichajes, sin integración automática.
- Dimensionamiento: unos 16 usuarios de Business Central (referencia aproximada, a confirmar) y dos sociedades.
- Formación a key users y usuarios finales en español, presencial o por Teams; soporte al arranque de seis semanas.

### Responsabilidades de Palinox

- Designar sponsor, dos directores de proyecto, un key user por área (con suplente) y un responsable técnico y de datos.
- Proteger la agenda de los directores de proyecto y de los key users y validar los entregables en los plazos del plan.
- Facilitar accesos a Ahora, a la máquina virtual y a la base de datos, y gestionar la colaboración del proveedor del ERP actual.
- Depurar y validar sus datos con el apoyo de Mitra, con un responsable funcional por cada conjunto de datos.
- Aportar la documentación solicitada en las sesiones: ejemplos de ofertas, pedidos y facturas de anticipo, listas de materiales exportadas de SolidWorks, informes actuales, ficheros de confirming, nóminas y extractos, y la plantilla de autorización de garantía.
- Resolver con la Dirección Financiera los puntos abiertos: dígitos y armonización del plan de cuentas, valoración de existencias, número de activos fijos y consulta de ejercicios anteriores.

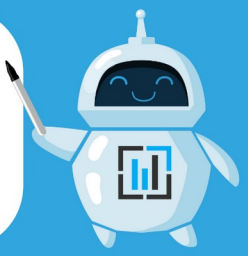
### Exclusiones

- Licencias de Microsoft y de terceros, hardware (lectores, terminales, etiquetadoras) y desplazamientos fuera de la provincia de Barcelona.
- El desarrollo del nuevo configurador de ofertas sobre Dynamics Sales.
- Las ampliaciones y evolutivos del Proyecto 3, que se ofertan de forma específica.
- El esfuerzo de Phi-Industrial, del proveedor del ERP actual y de otros terceros.
- Una herramienta de mantenimiento de planta (GMAO) y aplicaciones de tesorería de terceros.
- Soporte posterior al soporte al arranque y cambios de alcance posteriores al DRF aprobado, que se tratan mediante Change Request.

## Sensibilidad: cómo cambian las horas según las decisiones

Estas son estimaciones de Mitra, a validar durante la Fase 1, del esfuerzo adicional si Palinox elige la opción más completa en lugar de la incluida en la valoración.

| Decisión | Incluido en la valoración | Si Palinox elige… | Horas adicionales |
|---|---|---|---|
| Listas de materiales | Importador desde Excel | Integración directa con SolidWorks | +60 a +120 |
| Carga de datos | Exportaciones a Excel | Acceso a la base de datos y extracción de documentos asociados | +50 a +100 |
| Planta | Pantalla de imputación de horas | Identificación por tarjeta o QR y terminales móviles | +40 a +80 |
| Factorial | Intercambio de ficheros | Integración automática de fichajes y gastos | +30 a +60 |



## Riesgos principales

| Riesgo | Cómo lo gestionamos |
|---|---|
| Demora en la extracción de datos de Ahora, que no tiene API y depende del proveedor | Inventario de datos desde el inicio, petición anticipada al proveedor en enero de 2027 y una fecha límite de entrega pactada en el DRF. Si no llega, la carga piloto se hace con exportaciones a Excel, el plan A, y se recorta el histórico cargado. |
| Calidad de datos: duplicados, campos vacíos y codificación de artículos | Reglas de depuración y responsable de validación por conjunto de datos antes de cada carga. |
| Decisiones abiertas que mueven el esfuerzo (coste por máquina, confirming, listas de materiales) | Cierre en la Fase 1 con pruebas de concepto y registro de decisiones con responsable y fecha. |
| Disponibilidad de los key users en una empresa con roles polivalentes | Agenda protegida, suplente por área y dedicación estimada acordada al inicio. |
| Configurador de ofertas de Dynamics Sales todavía en pruebas | Aprobación antes del diseño final de la integración y paso de líneas validado con el configurador nuevo. |
| Corte en la semana festiva y de cierre de ejercicio | Ensayo de carga de datos el 10 de diciembre, Go/No-Go el 17 y disponibilidad confirmada con antelación. Si el Go/No-Go no es «Go», hay una segunda ventana de corte, del 28 al 30 de enero de 2028, con el Go-Live el 31 de enero y el soporte desplazado. |
| Carga interna de Palinox: unas 2.823 h de un equipo con tres o cuatro proyectos en paralelo | Semáforo mensual de horas reales de Palinox frente a las previstas, en el informe mensual. Dos meses seguidos en rojo se llevan al comité de dirección para decidir refuerzo o replanificación. |
| Acceso remoto deficiente al ERP actual | Diagnóstico de la causa y alternativa para las sesiones de trabajo. |
| Desconfianza por cambios comunicados sin aviso y rotación del personal del partner anterior | Aviso previo de cambios, soporte por tickets con llamadas o videollamadas y continuidad del equipo. |

## Próximos pasos

- Revisión de la propuesta con Palinox y Phi-Industrial y resolución de dudas.
- Aprobación de la Fase 1 y abono del 50 % inicial antes del 4 de enero de 2027.
- Elección de la modalidad de pago de la Fase 2 (A o B) con la oferta definitiva del 15 de marzo de 2027.
- Designación del equipo de Palinox y del suplente de cada área.
- Kick-off el 4 de enero de 2027 y arranque de la Fase 1.
- Oferta definitiva de la Fase 2 el 15 de marzo de 2027 y, al cierre de la Fase 2, oferta específica del Proyecto 3.

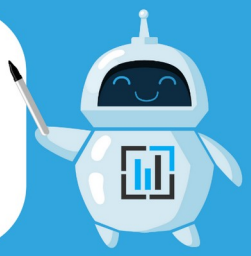
## Anexo A (opcional) · Más detalle de lo entendido

Este anexo amplía, área por área, lo recogido en las sesiones de descubrimiento. Es opcional: puede retirarse del documento sin afectar a la propuesta.

### Ventas y proyectos (B3, B6)

**Hoy.** Cada venta genera un proyecto (unos 30 en 2026, con tres o cuatro en paralelo). La oferta se prepara en Dynamics Sales y, al ganarla, el pedido se rehace en el ERP actual. Los cambios técnicos posteriores se repiten a mano en los dos sistemas.

**Necesitan.** Que la oferta ganada cree el pedido con cabecera, líneas y componentes; que el cobro anticipado, que es la norma, se aplique a las facturas y condicione el inicio; y conocer el coste real de cada máquina aunque lleguen piezas después de facturar.



**Por decidir.** Si se permite comprar antes del anticipo y quién lo autoriza; la regla de facturación con consumos pendientes; el alcance de las variantes de producto; y el estado del nuevo configurador de ofertas, que sigue en pruebas.

## Compras (B4)

**Hoy.** 2.694 pedidos de compra, más de 10.000 líneas y unos 170 proveedores en 2026. Un pedido reúne líneas de varios proyectos y las reservas se reasignan a diario entre ellos.

**Necesitan.** Un pedido consolidado por proveedor con reparto por proyecto en cada línea, plazos por artículo y proveedor, múltiplos de compra y una evaluación de proveedores que no exija trabajo manual.

**Por decidir.** Si el flujo de aprobación de compras entra desde el arranque o después; cómo se reasignan las reservas entre proyectos.

## Almacén y subcontratación (B5)

**Hoy.** Almacenes propios 0, 25 y 55 y unos seis almacenes exteriores de subcontratistas sin control de stock. Los traspasos y devoluciones son manuales y el excedente de láser genera diferencias de valoración.

**Necesitan.** Ver el stock en cada subcontratista, sugerir traspasos, recibir los trabajos subcontratados y tratar los excesos sin descuadrar la valoración.

**Por decidir.** El tratamiento contable del exceso de piezas de láser y el nivel de control que se quiere en cada subcontratista.

## Ingeniería y artículos (B7)

**Hoy.** Las listas de materiales llegan en Excel desde la oficina técnica y los planos están en una carpeta del servidor. SolidWorks genera la información de producto.

**Necesitan.** Cargar la BOM de cada proyecto con un importador único, llevar sus revisiones y mantener un maestro de artículos ordenado.

**Por decidir.** Si se integra SolidWorks desde el inicio o más adelante, y cómo se versionan las BOM durante el proyecto.

## Planificación y capacidad (B8)

**Hoy.** La planificación de proyectos se gestiona en Smartsheet. Las horas de planta y de oficina técnica se registran fuera del ERP, y Factorial gestiona los fichajes.

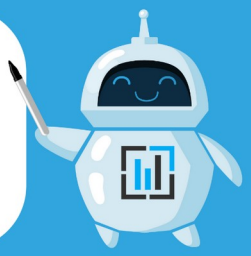
**Necesitan.** El planificador gráfico de Mitra por proyecto y producción, la capacidad por recursos genéricos y un registro de horas único.

**Por decidir.** Planificador gráfico de Mitra (suscripción anual de 2.300 €), y cómo se relacionan Factorial y el ERP.

## Tesorería y confirming (B2)

**Hoy.** Confirming financiado en cuatro bancos con plazos de 90 a 120 días. La disponibilidad y los pagos futuros se llevan en hojas de cálculo y los anticipos a proveedores no tienen trazabilidad.

**Necesitan.** Distinguir la fecha de vencimiento original y la de cobro (dos asientos), conocer la disponibilidad por banco y prever la tesorería.



**Por decidir.** Resultado de la prueba de concepto de la Fase 1 sobre el tratamiento del confirming.

### Finanzas y cierre (B1)

**Hoy.** Dos sociedades con planes de cuentas diferentes, 100–120 facturas de compra al mes, SII manual, informes antes del octavo día y valoración de existencias y provisiones manuales.

**Necesitan.** Un plan de cuentas armonizado, dimensiones desde el pedido de compra, SII y fiscalidad automatizados y un cierre sin tareas manuales.

**Por decidir.** Método de valoración de existencias y qué provisiones se automatizan.

### Posventa (Proyecto 3)

**Hoy.** No hay ticketing integrado en el ERP. Se quiere comparar el servicio de Business Central con Dynamics 365 Field Service.

**Necesitan.** Ficha de equipos instalados, tickets, partes de trabajo y control de garantías.

**Por decidir.** Comparativa por criterios en la Fase 1; el esfuerzo de esta área depende de la opción elegida.

### Reporting y Power BI (B10)

**Hoy.** Qlik cubre los costes por proyecto, pero no el margen ni los saldos a fecha pasada, y depende de un proveedor para mantenerse.

**Necesitan.** Margen y presupuesto frente a real por proyecto, saldos a fecha pasada, histórico y pipeline de leads, con informes que Palinox pueda mantener.

**Por decidir.** Qué parte del histórico de QlikView se conserva y si se incorpora la consulta con IA en lenguaje natural.

### Sistemas, documentos y datos (A10, B11, B12)

**Hoy.** Ahora está en un servidor local, sin API, con caídas y acceso remoto deficiente. Los documentos del proyecto están en carpetas del servidor.

**Necesitan.** Un plan de extracción desde el inicio, carga de datos y saldos vivos, documentos en SharePoint, seguridad con MFA y entornos separados.

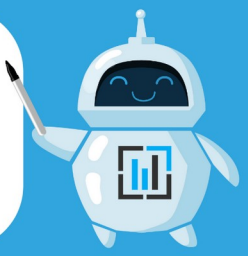
**Por decidir.** Qué extracciones hay que pedir al proveedor de Ahora en enero de 2027 y qué histórico se consulta en el sistema anterior.

## Anexo B (opcional) · Requisitos y cómo se resuelve cada uno

La clasificación es la propuesta de Mitra a partir de las sesiones de descubrimiento del 8 al 30 de octubre de 2026 y se valida con Palinox en el DRF de la Fase 1. Lo comentado en las sesiones como opción no es una decisión aprobada. Es opcional y se puede ampliar a medida que avance el DRF.

### Tipos de solución

| Tipo | Qué significa |
|---|---|
| **Estándar** | Lo cubre Business Central tal cual, sin cambios; solo se explica y se prueba. |
| **Configuración** | Se resuelve parametrizando el estándar (dimensiones, plantillas, flujos, series, permisos). |
| **Desarrollo** | Requiere una extensión a medida en AL, sin tocar el núcleo del sistema. |
| **Integración** | Conexión con otro sistema (Dynamics Sales, SolidWorks, Factorial, bancos, SII…). |
| **Carga de datos** | Extracción, transformación y carga desde Ahora, incluidos los saldos vivos. |



| Tipo | Qué significa |
|---|---|
| **Reporting** | Modelo y cuadros de mando en Power BI o informes de Business Central. |

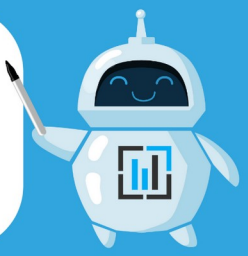
## Resumen por área y tipo

| Área | Est. | Conf. | Des. | Integ. | Carga | Rep. | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ventas y proyectos | 2 | 5 | 4 | 2 | – | – | 13 |
| Compras | 1 | 3 | 2 | – | – | – | 6 |
| Almacén y subcontratación | 2 | 2 | 2 | – | – | – | 6 |
| Ingeniería y artículos | – | 2 | 1 | 1 | – | – | 4 |
| Planificación y capacidad | – | 2 | 1 | 1 | – | – | 4 |
| Tesorería y confirming | 3 | 1 | 2 | – | – | – | 6 |
| Finanzas y cierre | 1 | 6 | – | – | – | 1 | 8 |
| Posventa | 1 | 1 | – | 1 | – | – | 3 |
| Reporting y Power BI | – | – | – | – | – | 6 | 6 |
| Sistemas, documentos y datos | – | 2 | – | 1 | 3 | – | 6 |
| **Total** | **10** | **24** | **12** | **6** | **3** | **7** | **62** |

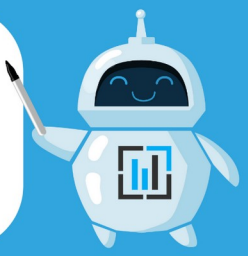
Est.: estándar · Conf.: configuración o parametrización · Des.: desarrollo a medida · Integ.: integración · Carga: carga de datos · Rep.: reporting.

## Listado de requisitos

| ID | Área | Requisito | Cómo se resuelve | Alcance | Paquete |
|---|---|---|---|---|---|
| R01 | Ventas y proyectos | Crear el pedido de venta en Business Central desde la oferta ganada en Dynamics Sales, con cabecera, líneas y componentes | Integración | Incluido | B3 |
| R02 | Ventas y proyectos | Conector de maestros entre Sales y Business Central (clientes y contactos) con control del CIF para evitar duplicados | Integración | Incluido | B3 |
| R03 | Ventas y proyectos | Circuito de cambios técnicos tras ganar la oferta, sin rehacer el pedido a mano en dos sistemas | Desarrollo | A definir en Fase 1 | B3 |
| R04 | Ventas y proyectos | Cobro anticipado como norma: Business Central aplica los cobros a las facturas y controla el hito de inicio por anticipo (punto crítico) | Configuración | Incluido | B3 |
| R05 | Ventas y proyectos | Excepción de compras antes de recibir el anticipo, con autorización registrada | Desarrollo | A definir en Fase 1 | B3 |
| R06 | Ventas y proyectos | Kits y conjuntos vendibles con sus componentes | Estándar | Incluido | B3 |
| R07 | Ventas y proyectos | Control de series y comisiones (con comisión, sin comisión, garantía) | Configuración | Incluido | B3 |
| R08 | Ventas y proyectos | Factura y abono de garantía internacional | Estándar | A definir en Fase 1 | B3 |
| R09 | Ventas y proyectos | Variantes de producto en oferta y pedido | Configuración | A definir en Fase 1 | B3 |
| R10 | Ventas y proyectos | Proyecto por venta con plantillas (unas 20), tareas y presupuesto de coste | Configuración | Incluido | B6 |
| R11 | Ventas y proyectos | Coste real por máquina, incluidos consumos y piezas que llegan después de facturar | Desarrollo | A definir en Fase 1 | B6 |
| R12 | Ventas y proyectos | Facturación de la máquina con consumos pendientes de recibir | Configuración | A definir en Fase 1 | B6 |
| R13 | Ventas y proyectos | Máquinas fabricadas para stock y vendidas después en otro proyecto | Desarrollo | A definir en Fase 1 | B6 |
| R14 | Compras | Pedido de compra consolidado por proveedor con reparto por proyecto en cada línea, sin perder la trazabilidad | Desarrollo | A definir en Fase 1 | B4 |
| R15 | Compras | Reasignación diaria de reservas entre proyectos | Desarrollo | A definir en Fase 1 | B4 |



| ID | Área | Requisito | Cómo se resuelve | Alcance | Paquete |
|---|---|---|---|---|---|
| R16 | Compras | Plazos de entrega por artículo y proveedor, y múltiplos de compra | Configuración | Incluido | B4 |
| R17 | Compras | Evaluación de proveedores (plazo, calidad, precio) | Configuración | Incluido | B4 |
| R18 | Compras | Flujo de aprobación de pedidos de compra | Configuración | Opcional | B4 |
| R19 | Compras | Alta de proveedores con control de duplicados y datos bancarios | Estándar | Incluido | B4 |
| R20 | Almacén y subcontratación | Almacenes propios (0, 25 y 55) y almacén de producto terminado | Configuración | Incluido | B5 |
| R21 | Almacén y subcontratación | Almacén por cada subcontratista (unos seis) con control de stock | Configuración | Incluido | B5 |
| R22 | Almacén y subcontratación | Traspasos sugeridos y devoluciones con subcontratistas | Desarrollo | A definir en Fase 1 | B5 |
| R23 | Almacén y subcontratación | Recepción de trabajos subcontratados (calderería, láser, mecanizado) | Estándar | Incluido | B5 |
| R24 | Almacén y subcontratación | Tratamiento de excesos de pieza de láser y diferencias de valoración | Desarrollo | A definir en Fase 1 | B5 |
| R25 | Almacén y subcontratación | Inventario físico con diarios de inventario | Estándar | Incluido | B5 |
| R26 | Ingeniería y artículos | Importador unificado de listas de materiales (BOM) desde Excel | Desarrollo | Incluido | B7 |
| R27 | Ingeniería y artículos | Revisiones y versiones de la BOM por proyecto | Configuración | Incluido | B7 |
| R28 | Ingeniería y artículos | Integración con SolidWorks para generar la BOM | Integración | Opcional | B7 |
| R29 | Ingeniería y artículos | Maestro de artículos con codificación y atributos | Configuración | Incluido | B7 |
| R30 | Planificación y capacidad | Planificador gráfico de proyectos y producción de Mitra, en sustitución de Smartsheet (suscripción anual de 2.300 €) | Desarrollo | A definir en Fase 1 | B8 |
| R31 | Planificación y capacidad | Capacidad por recursos genéricos (planta y oficina técnica) | Configuración | A definir en Fase 1 | B8 |
| R32 | Planificación y capacidad | Registro de horas de planta y oficina técnica | Configuración | Incluido | B8 |
| R33 | Planificación y capacidad | Modelo de relación entre Factorial (fichajes) y el ERP | Integración | A definir en Fase 1 | B8 |
| R34 | Tesorería y confirming | Confirming por banco con dos fechas (vencimiento original y de cobro) y dos asientos | Desarrollo | A definir en Fase 1 | B2 |
| R35 | Tesorería y confirming | Disponibilidad por banco y línea de confirming | Desarrollo | A definir en Fase 1 | B2 |
| R36 | Tesorería y confirming | Previsión de tesorería con cobros y pagos futuros | Estándar | Incluido | B2 |
| R37 | Tesorería y confirming | Anticipos a proveedores con trazabilidad hasta la factura | Configuración | Incluido | B2 |
| R38 | Tesorería y confirming | Remesas de pago SEPA (norma 34) | Estándar | Incluido | B2 |
| R39 | Tesorería y confirming | Conciliación bancaria estándar | Estándar | Incluido | B2 |
| R40 | Finanzas y cierre | Plan de cuentas de las dos sociedades armonizado | Configuración | Incluido | B1 |
| R41 | Finanzas y cierre | Dimensiones financieras desde el pedido de compra | Configuración | Incluido | B1 |
| R42 | Finanzas y cierre | SII, IRPF y códigos arancelarios | Configuración | Incluido | B1 |
| R43 | Finanzas y cierre | Registro de 100–120 facturas de compra al mes con flujo ágil | Configuración | Incluido | B1 |
| R44 | Finanzas y cierre | Valoración de existencias (método por confirmar, p. ej. FIFO) | Configuración | A definir en Fase 1 | B1 |
| R45 | Finanzas y cierre | Activos fijos y tratamiento de I+D | Estándar | Incluido | B1 |
| R46 | Finanzas y cierre | Cierre mensual con informes antes del octavo día laborable | Reporting | Incluido | B1 |
| R47 | Finanzas y cierre | Provisiones automatizadas en el cierre | Configuración | A definir en Fase 1 | B1 |



| ID | Área | Requisito | Cómo se resuelve | Alcance | Paquete |
|---|---|---|---|---|---|
| R48 | Posventa | Ficha de equipos instalados, tickets y partes de trabajo con el servicio de Business Central | Estándar | A definir en Fase 1 | Proyecto 3 |
| R49 | Posventa | Gestión de garantías de equipos vendidos | Configuración | A definir en Fase 1 | Proyecto 3 |
| R50 | Posventa | Dynamics 365 Field Service en lugar del servicio de Business Central | Integración | Opcional | Proyecto 3 |
| R51 | Reporting y Power BI | Presupuesto frente a real y margen por proyecto | Reporting | Incluido | B10 |
| R52 | Reporting y Power BI | Saldos a fecha pasada | Reporting | Incluido | B10 |
| R53 | Reporting y Power BI | Histórico de QlikView disponible en el nuevo modelo | Reporting | A definir en Fase 1 | B10 |
| R54 | Reporting y Power BI | Pipeline de leads de ventas | Reporting | Incluido | B10 |
| R55 | Reporting y Power BI | Consulta de datos en lenguaje natural con IA | Reporting | Opcional | B10 |
| R56 | Reporting y Power BI | Traspaso al equipo de Palinox para mantener los informes | Reporting | Incluido | B10 |
| R57 | Sistemas, documentos y datos | Documentos del proyecto en SharePoint (los CAD no) | Integración | Incluido | B11 |
| R58 | Sistemas, documentos y datos | Carga de datos maestros desde Ahora (clientes, proveedores, artículos, BOM) | Carga de datos | Incluido | B12 |
| R59 | Sistemas, documentos y datos | Carga de saldos vivos (cuentas, pedidos abiertos, stock, proyectos en curso) | Carga de datos | Incluido | B12 y B15 |
| R60 | Sistemas, documentos y datos | El histórico no se carga: se consulta cinco años en el ERP anterior | Carga de datos | A definir en Fase 1 | B12 |
| R61 | Sistemas, documentos y datos | Autenticación multifactor y separación de funciones | Configuración | Incluido | A10 |
| R62 | Sistemas, documentos y datos | Entornos de prueba y de producción | Configuración | Incluido | A10 |